Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Ampliación de Sistemas de Telecomunicación

Grado en
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre (GIST)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Ampliación de Sistemas de Telecomunicación**
Código:	**390008 (GIST)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Teoría de la Señal y Comunicaciones**
Carácter:	**Optativa (Orientada) (GIST)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso - 1er Cuatrimestre (GIST)**
Profesorado:	Lucas Cuadra Rodríguez
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español/ English Friendly

1a. PRESENTACIÓN

Cuando en nuestro dispositivo (o terminal de usuario) recibimos contenidos en*streaming*, disfrutamos de realidad virtual o de realidad aumentada, vemos televisión de pago, tele-trabajamos, o simplemente navegamos por Internet, los niveles y protocolos por encima de la capa física introducen un conjunto de bits adicionales que se traducen, a nivel físico, en unos ciertos requisitos de capacidad y latencia. El objetivo de esta asignatura es estudiar, *desde el punto de vista de los sistemas de transmisión*, los sistemas de telecomunicación completos (aplicación + red + dispositivo) necesarios para la Digitalización de la Sociedad que demanda, cada vez más, muy alta capacidad y muy baja latencia.

1b. COURSE SUMMARY

When we receive streaming content on our device (or user terminal), watch virtual or augmented reality, access pay television, or simply browse the Internet, those levels above the physical one add a set of additional bits which lead, at the physical level, to a given requirements for both capacity and latency. The objective of this course is to study, from the point of view of the transmission systems, the complete telecommunication systems (application + network + device) necessary for the digitization of society that increasingly demands very high capacity and very low latency.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/355/2009:

CST1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de

vista de los sistemas de transmisión.

CST2 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación tanto en entornos fijos como móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía, radiodifusión, televisión y datos, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Interpretar, conectar y aplicar conceptos y técnicas provenientes de otras asignaturas para diseñar sistemas reales de telecomunicación.

RA2. Argumentar y comparar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones.

RA3. Identificar e interpretar la regulación y aplicarla junto con las correspondientes consideraciones de tipo económico al despliegue de infraestructuras de telecomunicación.

RA4. Identificar los parámetros específicos de un sistema de telecomunicación y diseñar el sistema completo de telecomunicación teniendo en cuenta los resultados RA1–RA3.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
Tema 1. Introducción, motivación y enfoque Panorámica actual de los sistemas de telecomunicación. Consideraciones técnicas, económicas y regulatorias. Digitalización de la Sociedad. Tendencias del sector de las telecomunicaciones.	• 3 horas
Tema 2. Sistemas fijos NGA Introducción. Infraestructura de un operador de cable: HFC. Estándares DOCSIS y tendencias. Requisitos, *desde el punto de vista de los sistemas de transmisión*, para la prestación de servicios (telefonía, televisión, datos) y aplicaciones. Factores que degradan su funcionamiento. Soluciones para aumentar la capacidad y disminuir la latencia y la complejidad. Infraestructura actual de un operador de telecomunicación. Tendencias emergentes. Diseño práctico.	• 25 horas
Tema 3. Introducción a sistemas móviles de muy alta velocidad y baja latencia: 4G, 5G y 6G Necesidad de muy alta velocidad y baja latencia. Requisitos para banda ancha móvil mejorada, comunicaciones ultra-fiables y de baja latencia y comunicaciones masivas tipo máquina. Conceptos básicos de OFDMA escalable en frecuencia y tiempo. Estimación de la capacidad en sistemas 4G, 5G y 6G *desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.* Problemas.	• 20 horas
Tema 4. Convergencia New Space - acceso móvil. Conceptos básicos. Requisitos, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión, para la prestación de servicios. Modulación y Codificación Adaptativa (16-APSK - 256-APSK). Técnicas MF-TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo y Frecuencia) y SDMA (Acceso Múltiple por División de Espacio). Estimación de la tasa binaria. Problemas.	• 8 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	28 horas en grupo grande 28 horas en grupo pequeño 2 horas de examen
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 horas
Total horas	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Las actividades formativas que se utilizarán para llevar a la práctica los procesos de enseñanza-aprendizaje son:

1. Clase "teórica" en gran grupo
2. Clase de resolución de problemas (en grupos reducidos)
3. Trabajos individuales o grupales: aprendizaje basado en problemas o lectura de artículos
4. Tutorías individuales y grupales.

En las clases teóricas (3,5 ECTS), el profesor seleccionará, motivará y explicará los conceptos esenciales mediante la utilización de medios como la pizarra o presentaciones, y se complementarán con ejemplos que ilustren los conceptos explicados.
En estas clases el estudiante adquirirá los conocimientos fundamentales de la asignatura. Es conveniente que el propio estudiante aporte su propio trabajo (personal o en grupo) para reforzar y/o complementar los conocimientos presentados en la clase (estudio de casos particulares o indicaciones hechas por el profesor).

Para las clases prácticas de resolución de problemas (2,5 ECTS) el profesor proporcionará al estudiante una colección de problemas ilustrativos y/o artículos técnicos. El profesor comunicará a sus estudiantes qué problemas de la colección se van a resolver en clase con el objeto de que el estudiante intente solucionarlos con anterioridad (aprendizaje autónomo). Este enfoque permitirá que el aprendizaje sea significativo y la adquisición de las competencias específicas de la asignatura.

También, el profesor podrá proponer **lecturas** con la intención de ampliar o complementar conceptos.

Finalmente, en las **tutorías**, tanto individuales como grupales, el profesor podrá resolver dudas, o poner en común temas referentes a la asignatura. Los estudiantes tendrán la posibilidad de establecer una comunicación más personal que les permita plantear temas que, en un grupo mayor, podría ser inviable debatir.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los estudiantes un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del estudiante.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiante un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los estudiantes tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los estudiantes que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

1. **Convocatoria Ordinaria**.

    a. Evaluación **Continua**: La evaluación continua está formada por un conjunto de **pruebas parciales** (que se realizan a lo largo del cuatrimestre) y por una **prueba final** cuya naturaleza se especifica en la sección "Instrumentos de Evaluación".

    b. **Evaluación Final**: Consistirá en la realización y superación de un examen final cuya naturaleza se especifica en la sección "Instrumentos de Evaluación".

2. **Convocatoria Extraordinaria.** Consistirá en la realización y superación de un examen final.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tanto para aquellos personas que opten por la evaluación continua como las que opten por una prueba final, los criterios de evaluación (CE) serán:

CE1. La persona en evaluación sabe diseñar –de forma razonada (planteamiento, procedimientos, aproximaciones) y mediante los cálculos adecuados– los sistemas de telecomunicación: muestra capacidad de análisis y síntesis..

CE2. La persona en evaluación conoce y sabe analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

CE3. La persona en evaluación conoce y discute las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas (tecnológicas, normativas y económicas) de los sistemas de comunicaciones.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI).** Serán individuales y por escrito. No liberarán materia. Consistirán en la resolución de problemas y cuestiones para evaluar hasta qué punto el alumno está progresando en el aprendizaje significativo.

- **Prueba de Evaluación Final (PEF).** Es un examen final de carácter voluntario (si se ha aprobado la asignatura por parciales no es obligatorio presentarse al examen final; la calificación total de la asignatura será la suma de las notas de los PEI 1 y 2). La PEF se concibe aquí como una herramienta para mejorar nota: su objetivo es evaluar hasta qué punto se ha adquirido un conocimiento integrado de la asignatura como un todo. Consistirá en la resolución de problemas y cuestiones que involucren todos los temas de la asignatura completa. Se realizará por escrito y de forma individual.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR5, TRU1-TRU4, CST1-CST2.	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	PEI1	40%
			PEI2	40%
	RA1-RA4	CE1, CE2, CE3	PEF	20%

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR5, TRU1-TRU4, CST1-CST2.	RA1-RA4	CE1, CE2, CE3	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR5, TRU1-TRU4, CST1-CST2.	RA1-RA4	CE1, CE2, CE3	PEF	100%

La metodologìa de ensenìƒanza-aprendizaje y el proceso de evaluacioìn se ajustaraìn cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atencioìn a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades especiìficas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Material didáctico de la asignatura (en la web).
- Artículos de IEEE y whitepapers de empresas del sector (en la web).
- Recomendaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. http://www.itu.int/home/index-es.html.

6.2. Bibliografía complementaria

- Sibley, M. J. (2018). Modern Telecommunications: Basic Principles and Practices. CRC Press; 1st edition (October 2, 2018). ISBN-13: 978-1032653112.
- L. Goleniewski, “Telecommunication Essentials”, Addison-Wesley, 2009; ISBN 0-321-42761-0, Boston, Estados Unidos.
- W. Stallings, “Comunicaciones y redes de computadores”, Pearson-Prentice Hall, Madrid, 2004, ISBN: 84-205-4110-9.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.